KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THÁNG 8

Môn: Toán Chuyên 7

Ngày thi: 23/08/2026

Thời gian làm bài: 180 phút

Trợ giảng: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Bài 1

a) Cho các số thực x và y khác 0 thỏa mãn $\dfrac{x+5y}{x-y}=3$. Tính giá trị của biểu thức $A=\dfrac{x^2+xy}{2x^2-y^2}$.

b) Tìm tất cả các số thực x,y,z thỏa mãn $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{4},\dfrac{y}{5}=\dfrac{z}{6}$ và $2x+y-z=26$.

c) Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn $\dfrac{x-2y}{z}=\dfrac{y-2z}{x}=\dfrac{z-2x}{y}$. Tính giá trị của biểu thức $P=\left(2+\dfrac{x}{y}\right)\left(2+\dfrac{y}{z}\right)\left(2+\dfrac{z}{x}\right)$.

Lời giải.

a) Ta có $\dfrac{x+5y}{x-y}=3$, do đó:

$$x+5y=3(x-y)\Rightarrow x+5y=3x-3y\Rightarrow 2x=8y\Rightarrow x=4y.$$

Thay $x=4y$ vào biểu thức A, ta được:

$$A=\frac{(4y)^2+(4y)y}{2(4y)^2-y^2}=\frac{16y^2+4y^2}{32y^2-y^2}=\frac{20y^2}{31y^2}=\frac{20}{31}.$$

b) Ta có: $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{4}\Rightarrow\dfrac{x}{15}=\dfrac{y}{20}$ và $\dfrac{y}{5}=\dfrac{z}{6}\Rightarrow\dfrac{y}{20}=\dfrac{z}{24}$.

Suy ra $\dfrac{x}{15}=\dfrac{y}{20}=\dfrac{z}{24}$.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$$\frac{x}{15}=\frac{y}{20}=\frac{z}{24}=\frac{2x+y-z}{2\cdot 15+20-24}=\frac{26}{30+20-24}=\frac{26}{26}=1.$$

Suy ra:

- $x=15\cdot 1=15$
- $y=20\cdot 1=20$
- $z=24\cdot 1=24$

Vậy $(x,y,z)=(15,20,24)$.

c) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$$\frac{x-2y}{z}=\frac{y-2z}{x}=\frac{z-2x}{y}=\frac{(x-2y)+(y-2z)+(z-2x)}{z+x+y}=\frac{-(x+y+z)}{x+y+z}=-1 \text{ (do } x,y,z>0 \text{ nên } x+y+z\neq 0).$$

Suy ra:

$$\begin{cases} x-2y=-z\Rightarrow x+z=2y\Rightarrow x+y+z=3y \\ y-2z=-x\Rightarrow x+y=2z\Rightarrow x+y+z=3z \\ z-2x=-y\Rightarrow y+z=2x\Rightarrow x+y+z=3x \end{cases}$$

Câu lạc bộ Toán học trò

Từ đó suy ra $3x = 3y = 3z \Rightarrow x = y = z$.
Thay $x = y = z$ vào biểu thức P, ta được:

$$P = \left(2 + \frac{x}{x}\right)\left(2 + \frac{y}{y}\right)\left(2 + \frac{z}{z}\right) = (2+1)(2+1)(2+1) = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27.$$

Vậy $P = 27$.

Bài 2

a) Tìm tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn:

$$\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}} = 6.$$

b) Tìm tất cả các bộ ba số thực không âm (a,b,c) thỏa mãn:

$$a + 2b + 2c - 2\sqrt{ab} - 2\sqrt{bc} - 6\sqrt{c} + 9 = 0.$$

Lời giải.
a) Xét dạng tổng quát của các số hạng, ta có:

$$\frac{1}{\sqrt{2k-1}+\sqrt{2k+1}} = \frac{\sqrt{2k+1}-\sqrt{2k-1}}{(\sqrt{2k+1}+\sqrt{2k-1})(\sqrt{2k+1}-\sqrt{2k-1})} = \frac{\sqrt{2k+1}-\sqrt{2k-1}}{(2k+1)-(2k-1)} = \frac{\sqrt{2k+1}-\sqrt{2k-1}}{2}.$$

Áp dụng với $k = 0,1,2,\ldots,n$, ta có:

$$\begin{aligned}
&\frac{\sqrt{3}-\sqrt{1}}{2} + \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{2} + \cdots + \frac{\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1}}{2} = 6 \\
\Leftrightarrow\ &\frac{\sqrt{3}-\sqrt{1}+\sqrt{5}-\sqrt{3}+\sqrt{7}-\sqrt{5}+\cdots+\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1}}{2} = 6 \\
\Leftrightarrow\ &\frac{\sqrt{2n+1}-1}{2} = 6 \\
\Leftrightarrow\ &\sqrt{2n+1}-1 = 12 \Leftrightarrow \sqrt{2n+1} = 13.
\end{aligned}$$

Do đó:

$$2n + 1 = 169 \Leftrightarrow 2n = 168 \Leftrightarrow n = 84 \text{ (thỏa mãn).}$$

Vậy $n = 84$.
b) Ta có:

$$\begin{aligned}
&a + 2b + 2c - 2\sqrt{ab} - 2\sqrt{bc} - 6\sqrt{c} + 9 = 0 \\
\Leftrightarrow\ &(a - 2\sqrt{ab} + b) + (b - 2\sqrt{bc} + c) + (c - 6\sqrt{c} + 9) = 0 \\
\Rightarrow\ &(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + (\sqrt{b} - \sqrt{c})^2 + (\sqrt{c} - 3)^2 = 0.
\end{aligned}$$

Vì $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0; (\sqrt{b} - \sqrt{c})^2 \geq 0; (\sqrt{c} - 3)^2 \geq 0$ nên dấu bằng xảy ra khi:

$$\begin{cases} \sqrt{a} - \sqrt{b} = 0 \\ \sqrt{b} - \sqrt{c} = 0 \\ \sqrt{c} - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ b = c \\ c = 9 \end{cases} \Rightarrow a = b = c = 9.$$

Vậy $(a,b,c) = (9,9,9)$.

Câu lạc bộ Toán học Nhà

Bài 3

a) Tìm tất cả các số thực x sao cho $x-\sqrt{3}$ và $x^2+x-5\sqrt{3}$ đều là các số nguyên.

b) Tìm tất cả các cặp số hữu tỉ (x,y) thỏa mãn $x+1-(x-2y)\sqrt{3}=\sqrt{7+4\sqrt{3}}+3\sqrt{28-10\sqrt{3}}$.

Lời giải.

a) Đặt $x-\sqrt{3}=k; x^2+x-5\sqrt{3}=t$ (với $k,t\in\mathbb{Z}$).

$\Rightarrow x=k+\sqrt{3}$.

Khi đó:

$$\begin{aligned} t=x^2+x-5\sqrt{3} &= (k+\sqrt{3})^2+(k+\sqrt{3})-5\sqrt{3} \\ &= k^2+2k\sqrt{3}+3+k+\sqrt{3}-5\sqrt{3} \\ &= (k^2+k+3)+(2k-4)\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Suy ra: $k^2+k+3-t+(2k-4)\sqrt{3}=0$.

Áp dụng bổ đề sau: *Cho số tự nhiên n không là số chính phương, nếu $x,y\in\mathbb{Q}$ thì $x+y\sqrt{n}=0$ khi $x=y=0$.*

(Học sinh không chứng minh lại bổ đề trừ 0,25 điểm.)

Tức là: $2k-4=0\Rightarrow k=2$.

Khi đó $x=2+\sqrt{3}$. Thử lại, thỏa mãn.

Vậy $x=2+\sqrt{3}$.

b) Ta có:

$$\sqrt{7+4\sqrt{3}}=\sqrt{4+2\cdot 2\sqrt{3}+3}=\sqrt{(2+\sqrt{3})^2}=2+\sqrt{3}$$
$$\sqrt{28-10\sqrt{3}}=\sqrt{25-2\cdot 5\sqrt{3}+3}=\sqrt{(5-\sqrt{3})^2}=5-\sqrt{3}$$

Khi đó:

$$VP=2+\sqrt{3}+3(5-\sqrt{3})=2+\sqrt{3}+15-3\sqrt{3}=17-2\sqrt{3}.$$

Phương trình trở thành:

$$\begin{aligned} & x+1-(x-2y)\sqrt{3}=17-2\sqrt{3} \\ \Leftrightarrow\ & (x+1-17)-(x-2y-2)\sqrt{3}=0 \\ \Leftrightarrow\ & (x-16)-(x-2y-2)\sqrt{3}=0. \end{aligned}$$

Vì $x,y\in\mathbb{Q}$ nên $x-16\in\mathbb{Q}$ và $-(x-2y-2)\in\mathbb{Q}$.

Áp dụng bổ đề sau: *Cho số tự nhiên n không là số chính phương, nếu $A,B\in\mathbb{Q}$ thì $A+B\sqrt{n}=0$ khi $A=B=0$.*

Suy ra:

$$\begin{cases} x-16=0 \\ -(x-2y-2)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=16 \\ 16-2y-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=16 \\ 2y=14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=16 \\ y=7 \end{cases}.$$

Vậy $(x,y)=(16,7)$.

Bài 4

a) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $\sqrt{n+2}+\sqrt{4n+17}$ là một số hữu tỉ.

b) Cho a,b,c là các số nguyên lớn hơn 1 thỏa mãn $\dfrac{a+b\sqrt{2}}{b+c\sqrt{2}}$ là số hữu tỉ. Chứng minh rằng $a^2+6b^2+9c^2$ là một số chính phương.

Lời giải.

Trung tâm Bồi dưỡng Toán học Muôn ma

a) Đặt $\sqrt{n+2}+\sqrt{4n+17}=q\in\mathbb{Q}$.
Áp dụng bổ đề sau: *Cho 2 số tự nhiên x,y, nếu $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ là một số hữu tỉ thì x,y đều là số chính phương.*
(Học sinh không chứng minh lại bổ đề trừ 0,25 điểm.)
Do đó, $n+2$ và $4n+17$ đều là số chính phương.
Đặt $n+2=a^2$ và $4n+17=b^2$ (với $a,b\in\mathbb{Z}^+$). Ta có:

$$\begin{cases}a^2=n+2\Rightarrow 4a^2=4n+8\\ b^2=4n+17\end{cases}$$

Khi đó:

$$b^2-4a^2=9\Leftrightarrow(b-2a)(b+2a)=9.$$

Do $a,b\in\mathbb{Z}^+$ nên $b+2a\geq 3$. Ta có các trường hợp sau:

- **Trường hợp 1:** $\begin{cases}b-2a=1\\ b+2a=9\end{cases}\Rightarrow 2b=10\Rightarrow b=5\Rightarrow a=2.$
  Suy ra $a^2=n+2=4\Rightarrow n=2$ (Thử lại, thỏa mãn).
- **Trường hợp 2:** $\begin{cases}b-2a=3\\ b+2a=3\end{cases}\Rightarrow 2b=6\Rightarrow b=3\Rightarrow a=0.$
  Suy ra: $a^2=n+2=0\Rightarrow n=-2$ (Loại do n là số tự nhiên).

Vậy $n=2$.
b) Đặt $\dfrac{a+b\sqrt{2}}{b+c\sqrt{2}}=m$, với $m\in\mathbb{Q}^+$. Ta có:

$$\begin{aligned}\frac{a+b\sqrt{2}}{b+c\sqrt{2}}=m\Rightarrow a+b\sqrt{2}&=bm+cm\sqrt{2}\\ \Leftrightarrow a-bm+(b-cm)\sqrt{2}&=0.\end{aligned}$$

Áp dụng bổ đề sau: *Cho số tự nhiên n không là số chính phương, nếu $x,y\in\mathbb{Q}$ thì $x+y\sqrt{n}=0$ khi $x=y=0$.*
Suy ra:

$$\begin{cases}a-bm=0\\ b-cm=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m=\dfrac{a}{b}\\ m=\dfrac{b}{c}\end{cases}\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{b}{c}\Rightarrow b^2=ac.$$

Ta có: $A=a^2+6b^2+9c^2$. Thay $b^2=ac$ vào, ta có:

$$A=a^2+6ac+9c^2=(a+3c)^2.$$

Vì $a,c\in\mathbb{Z}$ nên $a+3c\in\mathbb{Z}$. Vậy A là một số chính phương. (ĐPCM)

Bài 5

Cho tam giác ABC có $\widehat{A}=60^\circ$. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D và tia phân giác của góc C cắt AB tại E. Gọi I là giao điểm của BD và CE.

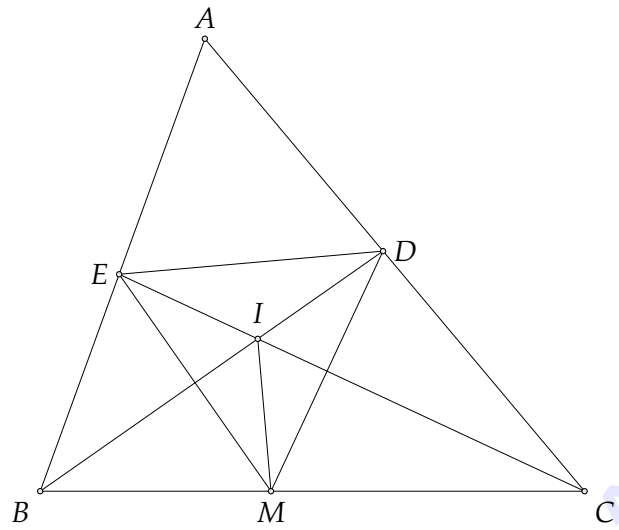
a) Tính số đo của góc BIC.

b) Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM=BE$. Chứng minh rằng $CM=CD$.

c) Chứng minh rằng $MD=ME=DE$.

Lời giải.

Mục bổ Toán học Muôn màu



a) Tam giác ABC có $\widehat{A} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.
Vì BD và CE lần lượt là phân giác của $\widehat{ABC}, \widehat{ACB}$ nên:

$$\widehat{IBC} + \widehat{ICB} = \frac{\widehat{ABC} + \widehat{ACB}}{2} = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ.$$

Trong tam giác BIC, ta có:

$$\widehat{BIC} = 180^\circ - (\widehat{IBC} + \widehat{ICB}) = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ.$$

b) Xét ΔBEI và ΔBMI ta có:

- $\widehat{EBI} = \widehat{MBI} = \frac{1}{2}\widehat{ABC}$
- Cạnh BI chung
- $BE = BM$ (Theo GT)

$\Rightarrow \Delta BEI = \Delta BMI$ (c-g-c)
$\Rightarrow \widehat{EIB} = \widehat{BIM} = 180^\circ - \widehat{BIC} = 60^\circ$.
Suy ra $\widehat{MIC} = \widehat{BIC} - \widehat{BIM} = 60^\circ$.
Mà: $\widehat{DIC} = \widehat{EIB} = 60^\circ$ (2 góc đối đỉnh)
Nên: $\widehat{MIC} = \widehat{DIC}$.
Xét ΔCDI và ΔCMI ta có:

- $\widehat{DCI} = \widehat{MCI} = \frac{1}{2}\widehat{ACB}$
- Cạnh CI chung
- $\widehat{DIC} = \widehat{MIC} = 60^\circ$

$\Rightarrow \Delta CDI = \Delta CMI$ (g-c-g) $\Rightarrow CD = CM$. (ĐPCM)
c) Từ chứng minh ở câu b, ta có:

$$\Delta BEI = \Delta BMI \Rightarrow IE = IM.$$

$$\Delta DIC = \Delta MIC \Rightarrow ID = IM; \widehat{DIC} = \widehat{MIC} = 60^\circ.$$

Suy ra: $IE = ID = IM$, và $\widehat{DIM} = 120^\circ = \widehat{EIM}$.
Xét ΔEIM và ΔDIM ta có:

- $\widehat{DIM} = \widehat{EIM} = 120^\circ$
- Cạnh IM chung

Câu lạc bộ Toán học Muôn màu

- $IE = ID$

$\Rightarrow \Delta EIM = \Delta DIM$ (c-g-c) $\Rightarrow ME = MD$.
Lại có: $\widehat{DIE} = \widehat{BIC} = 120^\circ$ (2 góc đối đỉnh)
Xét ΔEIM và ΔDIE ta có:

- $\widehat{EIM} = \widehat{DIE} = 120^\circ$
- Cạnh IE chung
- $IM = ID$

$\Rightarrow \Delta EIM = \Delta DIE$ (c-g-c) $\Rightarrow ME = ED$.
Suy ra: $DE = ME = MD$. (ĐPCM)

Bài 6 (Đây là bài toán phụ. Học sinh nào làm đúng được cộng thêm 2,0 điểm thưởng)

Cho tập hợp A gồm 21 phần tử là các số nguyên phân biệt sao cho tổng của 11 phần tử bất kì trong A đều lớn hơn tổng của 10 phần tử còn lại. Biết các số 101 và 102 đều thuộc tập hợp A. Tìm tất cả các phần tử của A.

Lời giải.
Gọi 21 phần tử của tập hợp A là $a_1, a_2, \ldots, a_{21}$ với $a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_{21}$, $(a_i \in \mathbb{Z})$.
Vì tổng của 11 phần tử bất kì luôn lớn hơn tổng của 10 phần tử còn lại, do đó:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{11} > a_{12} + a_{13} + \cdots + a_{21}.$$

Suy ra:

$$a_1 > (a_{12} - a_2) + (a_{13} - a_3) + \cdots + (a_{21} - a_{11}).$$

Đặt $S = (a_{12} - a_2) + (a_{13} - a_3) + \cdots + (a_{21} - a_{11})$.
Xét 2 phần tử a_j, a_i bất kì với $j > i$ ta có:

$$a_j \geq a_{j-1} + 1 \geq (a_{j-2} + 1) + 1 = a_{j-2} + 2 \geq \cdots \geq a_i + (j - i) \Rightarrow a_j - a_i \geq j - i.$$

Do đó: $a_{12} - a_2 \geq 12 - 2 = 10$; $a_{13} - a_3 \geq 13 - 3 = 10$; $\ldots$; $a_{21} - a_{11} \geq 21 - 11 = 10$.
$\Rightarrow a_1 > S \geq 10 \cdot 10 = 100 \Rightarrow a_1 \geq 101$.
Theo giả thiết, A chứa các số 101 và 102.
Mà a_1 là phần tử nhỏ nhất của A và $a_1 \geq 101$, nên $a_1 = 101$.
Do đó: $S < 101 \Rightarrow S \leq 100$.
Vì vậy, $S = 100$ xảy ra khi $(a_{12} - a_2) = (a_{13} - a_3) = \cdots = (a_{21} - a_{11}) = 10$.
Suy ra: $a_{i+1} = a_i + 1$ với $i \in \{1, 2, 3, \ldots, 21\}$.
Vậy $A = \{101, 102, 103, 104, \ldots, 121\}$.

Câu lạc bộ toán học tô màu